

การพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติด้วยไดเร็กเอ็กซ์
3D GAME DEVELOPMENT USING DIRECTX

โดย
นายปริญญญา เทียนทอง

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. ประทีป บัญญัติสินพรัตน์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2544

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2544

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาซอฟต์แวร์เกมคอมพิวเตอร์ 3 มิติด้วยโคเร็กเอ็กซ์

3D Game Development Using DirectX

ผู้จัดทำ

1. นาย ปริญญา เทียนทอง รหัสประจำตัว 41014239

..... อาจารย์ที่ปรึกษา

(รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์)

การพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติด้วยโคเร็กเอ็กซ์

นายปริญญญา เทียนทอง รหัส 41014239
รศ. ประทีป บัญญัตินพรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2544

บทคัดย่อ

ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาไปอย่างมาก ประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้เกิดการพัฒนาเกมที่แสดงผลด้วยกราฟิก 3 มิติ และกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม, การพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติ เป็นงานที่ต้องใช้ความรู้หลากหลายด้านทั้งความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ทั้ง 3 มิติและ 2 มิติ, ความรู้ทางด้านศิลปะในเรื่องของทฤษฎีเกี่ยวกับสี, แสง และวิธีการสร้างวัตถุที่จะนำมาใช้ และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งความรู้ทั้งหมดนี้จะต้องประสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์เกมที่ตรงกับความต้องการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงได้เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 3 มิติ โดยรวบรวมเอาทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม, วิธีการในการจัดการวัตถุดิบต่างๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งาน, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เกมประสบความสำเร็จ เช่น โคเร็กเอ็กซ์, การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ

นอกจากนั้น ยังเสนอแนะเทคนิคต่างๆ ที่มักจะใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม เช่น การทำแอนิเมชัน, การใช้สร้างเงาของวัตถุ และการตรวจสอบการชนของวัตถุ

3D Game Development Using DirectX

Patinya Tiantong

41014239

Assoc. Prof. Pratreep Bunyuttinopparut Advisor

ABSTACT

Recently, computer technology is highly development. An increasing of computer's performance bring a development of game that use 3D graphics and it's currently most popular.

However, A development of 3D game is a task that use various of knowledge such as primary knowledge about mathematics in 2D and 3D, Art theorem that describe about color, light and how to making of resources to be used, and knowledge about software development technology that must cooperated to achieve a goal; a successful 3D game development.

This thesis is concerned with how to develop a 3D game software, by gathering knowledge of mathematics that relative to a development of game software, method to manage resources and how to prepare this resources for a further using, and computer technology that lead to a successful software development such as DirectX and Object Oriented Programming.

Moreover, Techniques that use frequently in development 3D game will be guided such as how to animate, how to make a shadow and how to detect an object collision.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความช่วยเหลือของบุคคลหลายฝ่ายซึ่งให้ความรู้, ข้อมูลและกำลังใจทั้งจากเพื่อนๆ และคณาจารย์ โดยเฉพาะ อาจารย์ประทีป บัญญัติสินพรัตน์ เป็นที่ปรึกษาและคอยตรวจสอบผลงานในการพัฒนาของข้าพเจ้า ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอขอบพระคุณบิดาและมารดาอันเป็นที่เคารพของข้าพเจ้า ที่ให้กำลังใจช่วยเหลือและสนับสนุนข้าพเจ้าตลอดมา ผู้จัดทำระลึกในพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ปริญญญา เทียนทอง

สารบัญ

	หน้าที่
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VIII
สารบัญภาพ	IX
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ความสำคัญและที่มา	1
1.2 จุดประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 วิธีดำเนินงาน	2
บทที่ 2 อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกม	3
2.1 แนะนำอิเล็กทรอนิกส์เกม	3
2.2 ประวัติการพัฒนาของเกมคอมพิวเตอร์	3
2.3 บุคลากรในการพัฒนาเกมคอมพิวเตอร์	4
2.4 แพลตฟอร์มในการพัฒนาเกม	6
บทที่ 3 คณิตศาสตร์สำหรับการพัฒนาโปรแกรม 3 มิติ	8
3.1 ระบบพิกัดในปริภูมิ 3 มิติ	8
3.2 จุดหรือเวกเตอร์	8
3.3 โพลีกอน	10
3.4 ระนาบ	11
3.5 เมตริกซ์	12
3.6 ควอเทอร์เนียน	15
บทที่ 4 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์และการใช้งานไลบรารีต้นแบบมาตรฐาน	17
4.1 การเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการวินโดวส์	17
4.1.1 ชนิดของข้อมูลใน Win32 API	17
4.1.2 การกำหนดค่าแบบฮักกาเรียน	19
4.1.3 การเขียนโปรแกรมด้วย Win32 API	20
4.1.4 วินโดวส์เมสเสจ (Message) ที่มีการใช้งานบ่อยๆ	25
4.1.5 การเลือกใช้ไทม์เมอร์	26

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
4.2 Standard Template Library	27
4.2.1 องค์ประกอบพื้นฐานของ STL	27
4.2.2 แนวความคิดของ STL	27
4.2.3 คอนเทนเนอร์พื้นฐานใน STL ที่ใช้งานบ่อย	28
4.2.4 การใช้งาน STL	29
บทที่ 5 DirectX	30
5.1 แนะนำไคลเร็กเอ็กซ์	30
5.1.1 ชุดพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับไคลเร็กเอ็กซ์	30
5.2 การเตรียม Microsoft Visual C++ ให้พร้อมใช้งานกับ DirectX	31
บทที่ 6 ไคลเร็กกราฟิกส์ (DirectX Graphics)	33
6.1 แนะนำไคลเร็กทรีดี	33
6.2 คุณสมบัติของไคลเร็กทรีดี	33
6.3 สถาปัตยกรรมของไคลเร็กทรีดี	34
6.3.1 สถาปัตยกรรมของเวอร์เท็กซ์เซเดอร์	34
6.3.2 สถาปัตยกรรมของพิกเซลเซเดอร์	35
6.4 เรนเดอร์ไปป์ไลน์ใน ไคลเร็กทรีดี	36
6.4.1 การประมวลผลฟังก์ชันแบบตายตัว	36
6.4.2 การประมวลผลเวอร์เท็กซ์และพิกเซลแบบโปรแกรมได้	40
6.5 วัตถุไคลเร็กทรีดี	40
6.6 ดีไวซ์ในไคลเร็กทรีดี	41
6.7 การประมวลผลเวอร์เท็กซ์	46
6.8 การเรนเดอร์	46
6.9 สถานะของดีไวซ์	49
6.10 รีซอร์สใน ไคลเร็กทรีดี	51
6.11 เซอร์เฟส	51
6.12 แสง	52
6.13 แมตทรีกซ์	58
6.14 รูปแบบของเวอร์เท็กซ์	61
6.15 เทกเจอร์	63
6.16 เดฟบัฟเฟอร์	63
6.17 เวอร์เท็กซ์บัฟเฟอร์	64

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
6.18 อินเด็กซ์บัฟเฟอร์	67
6.19 D3DX Library	70
บทที่ 7 ไดรเรกอินพุต (DirectInput)	71
7.1 แนะนำไดเร็กอินพุต	71
7.1.1 ประสิทธิภาพของไดเร็กอินพุต	71
7.1.2 เริ่มต้นกับไดเร็กอินพุต	71
7.2 ทำความเข้าใจไดเร็กอินพุต	72
7.3 การติดต่อกับวินโดวส์	73
7.4 การใช้งานไดเร็กอินพุต	73
7.5 ไดเร็กอินพุตดีไวซ์	75
7.6 ระดับการทำงานร่วมกัน	77
7.7 การระบุอุปกรณ์	78
7.8 รูปแบบข้อมูลของอุปกรณ์	79
7.9 ข้อมูลจากอุปกรณ์ไดเร็กอินพุต	79
7.10 การสำรวจข้อมูล	80
บทที่ 8 ไดรเร็กออติโอ	81
8.1 ไดรเร็กเซาว์	81
8.2 อุปกรณ์ในไดเร็กเซาว์	81
8.3 การระบุอุปกรณ์ในไดเร็กเซาว์	81
8.4 การสร้างไดเร็กเซาว์ออปเจกต์	82
8.5 ระดับการทำงานร่วมกัน	83
8.6 ความสามารถของอุปกรณ์	84
8.7 ไดรเร็กเซาว์บัฟเฟอร์	84
8.8 การใช้งานข้อมูล Wave	86
บทที่ 9 ไดรเร็กโชว์ (DirectShow)	87
9.1 แนะนำไดเร็กโชว์	87
9.2 เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมด้วยไดเร็กโชว์	87
9.3 การเขียนโปรแกรมโดยใช้ไดเร็กโชว์	90
9.4 การเล่นไฟล์ (Play a File)	90
บทที่ 10 เทคนิคในการพัฒนาเกม 3 มิติ	92
10.1 เอนิเมชัน	92

สารบัญ (ต่อ)

	หน้าที่
10.1.1 การทำแอนิเมชัน โดยใช้เทคนิคคีย์เฟรมอินเทอร์โพลชัน	92
10.1.2 การทำแอนิเมชัน โดยใช้เทคนิคสกินนิง	94
10.2 การตรวจสอบการชนของวัตถุ	98
10.2.1 วัตถุตรวจสอบการชนพื้นฐาน	98
10.2.2 การตรวจสอบการชนกับวัตถุแบบพื้น	98
10.2.3 การตรวจสอบการชนกับวัตถุแบบกำแพง	99
10.2.4 การตรวจสอบการชนกับวัตถุแบบทรงกระบอก	99
10.2.5 การตรวจสอบการชนกับวัตถุแบบทรงกลม	100
10.5 Light Map (Dark Map)	102
บทที่ 11 แนวความคิดและการออกแบบ	103
11.1 ความต้องการ	103
11.2 การออกแบบ	106
11.2.1 การพัฒนาแอปพลิเคชันที่จัดการกับข้อมูลจากแอปพลิเคชันสร้างโมเดล 3 มิติ	106
11.2.2 การพัฒนาเกมเอนจิน	108
11.2.2.1 ส่วนของการแสดงผลกราฟิก	108
11.2.2.2 เกมเอนจินในส่วนของผู้ป้อนอินพุต	118
11.2.2.3 เกมเอนจินในส่วนของการเสียงและวีดีโอ	118
บทที่ 12 บทวิจารณ์และสรุป	120
12.1 สรุปผลการวิจัย	120
12.2 แนวทางในการพัฒนาต่อ	120
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก. การติดตั้งและใช้งาน Plug-in	121
บรรณานุกรม	125

สารบัญตาราง

	หน้าที่
ตารางที่ 6-1 ตารางแสดงค่าโดยปริยายของแสง	57
ตารางที่ 6-2 ค่าโดยปริยายที่กำหนดให้กับแมตที่เรียล	60
ตารางที่ 6-3 ขนาดของข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบของเวอร์เท็กซ์	66
ตารางที่ 7-1 แสดงค่าแสดงสถานะที่เป็นไปได้	78
ตารางที่ 11-1 วัตถุที่ได้จากการแยกแยะโดยใช้ข้อมูลที่เก็บสำหรับส่วนแสดงผล	110
ตารางที่ 11-2 ข้อมูลในโครงสร้างข้อมูล NGCREATEINFO	111
ตารางที่ 11-3 โครงสร้างในคลาส NG3D	112
ตารางที่ 11-4 การสร้างวัตถุของคลาส NG3D	113
ตารางที่ 11-5 ข้อมูลที่เก็บในโครงสร้างข้อมูล NGADAPTERINFO	114
ตารางที่ 11-6 โครงสร้างคลาส NGRenderer	115
ตารางที่ 11-7 ข้อมูลที่เก็บรักษาในโครงสร้างข้อมูล NGRENDERDESC	116
ตารางที่ 11-8 วัตถุที่ได้จากการแยกแยะ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บในส่วนของอินพุต	118
ตารางที่ 11-9 วัตถุที่ได้จากการแยกแยะ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บในส่วนของเสียงเอฟเฟ็ค	119
ตารางที่ 11-10 วัตถุที่ได้จากการแยกแยะ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บเสียงเพลง	119
ตารางที่ 11-11 วัตถุที่ได้จากการแยกแยะ โดยใช้ข้อมูลที่เก็บในส่วนของวิดีโอ	119

สารบัญภาพ

	หน้าที่
รูปที่ 3-1 ภาพแสดงระบบแกนในปริภูมิ 3 มิติ	8
รูปที่ 3-2 รูปแสดงความแตกต่างระหว่างจำนวนของรูปสามเหลี่ยมที่ใช้ในการสุ่มค่าจากวัตถุทรงกลม	10
รูปที่ 3-3 โครงสร้างข้อมูลที่ประกอบขึ้นมาเป็นพื้นผิว	10
รูปที่ 3-4 เวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับเวอร์เท็กซ์และเวกเตอร์ที่ตั้งฉากกับพื้นผิว	11
รูปที่ 4-1 รูปแสดงขั้นตอนการทำงานในการเขียนเมสเสจรูปแบบทำงานตลอดเวลา	23
รูปที่ 6-1 โครงสร้างการทำงานของไดเรกกราฟิก	34
รูปที่ 6-2 สถาปัตยกรรมของเวอร์เท็กซ์เชดเดอร์	35
รูปที่ 6-3 สถาปัตยกรรมของพิกเซลเชดเดอร์	35
รูปที่ 6-4 เรนเดอร์ไปป์ไลน์ในไดเรกทรีดี	36
รูปที่ 6-5 รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของโมเดลใน world coordinates	37
รูปที่ 6-6 รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของโมเดลใน view coordinates	37
รูปที่ 6-7 รูปแสดง view frustum	38
รูปที่ 6-8 รูปแสดงการคำนวณค่า fov	38
รูปที่ 6-9 รูปแสดงวิธีการ projection	38
รูปที่ 6-10 รูปแสดงวิวพอร์ตและวิธีการตัด	39
รูปที่ 6-11 รูปแสดงขั้นตอนในการประมวลผลเวอร์เท็กซ์และพิกเซล	40
รูปที่ 6-12 รูปแสดงสถาปัตยกรรมการทำงานของดีไวซ์	41
รูปที่ 6-13 รูปแสดง Point List	42
รูปที่ 6-14 รูปแสดง Line List	43
รูปที่ 6-15 รูปแสดง Line Strip	43
รูปที่ 6-16 รูปแสดง Triangle List	43
รูปที่ 6-17 รูปแสดง Triangle Strip	44
รูปที่ 6-18 รูปแสดง Triangle Fan	44
รูปที่ 6-19 รูปแสดงเวอร์เท็กซ์ด้าสตรีม	48
รูปที่ 6-20 รูปแสดงความสัมพันธ์ของรีซอร์สในไดเรกทรีดี	51
รูปที่ 6-21 รูปแสดงความกว้างและค่าพิทช์	52
รูปที่ 6-22 รูปแสดงจุดแสง	53
รูปที่ 6-23 รูปแสดงสปอตไลต์	54
รูปที่ 6-24 รูปแสดงวิธีการคำนวณทางแสง	58
รูปที่ 6-25 รูปแสดงสเปกคิวลาร์	59
รูปที่ 6-26 รูปแสดงการเรียงลำดับการเก็บข้อมูลในเวอร์เท็กซ์	61

สารบัญภาพ (ต่อ)

หน้าที่

รูปที่ 6-27 รูปแสดงวิธีการคำนวณเคฟฟ์เฟอร์	63
รูปที่ 9-1 แสดงการเชื่อมต่อฟิลเตอร์เพื่อเล่นไฟล์ AVI	88
รูปที่ 9-2 ขั้นตอนการสร้างไดเร็กโทรี	90
รูปที่ 10-1 รูปแสดงภาพเคลื่อนไหวที่เกิดจากเทคนิคคีย์เฟรมอินเทอร์โพลชัน	92
รูปที่ 10-2 รูปแสดงเส้นโค้ง Spline	93
รูปที่ 10-3 รูปแสดงโบนและจอยท์	94
รูปที่ 10-4 รูปแสดงการเฉลี่ยค่าที่เกิดจากการใช้เทคนิคสกินนิ่ง	94
รูปที่ 10-5 รูปแสดงการอ้างอิงข้อมูลในเวอร์เท็กซ์ซึ่งชี้ไปยังเมตริกซ์	95
รูปที่ 10-6 รูปแสดงการอ้างอิงข้อมูลจากพื้นผิวไปยังเมตริกซ์	95
รูปที่ 10-7 รูปแสดงวัตถุตรวจสอบการชนแบบพื้นที่ได้จากฉาก	98
รูปที่ 10-8 รูปแสดงวัตถุตรวจสอบการชนแบบกำแพงที่ได้จากฉาก	99
รูปที่ 10-9 รูปแสดงวัตถุตรวจสอบการชนแบบทรงกระบอกรอบตัวละคร	100
รูปที่ 10-10 รูปแสดงวัตถุตรวจสอบการชนแบบทรงกลมที่สร้างขึ้นในส่วนที่ต้องการบนตัวละคร	101
รูปที่ 10-11 รูปแสดงการใช้ light map เพื่อเพิ่มแสงเงาให้กับฉาก	102
รูปที่ 11-2 ขั้นตอนการสร้างรีซอร์สที่ใช้ในการพัฒนาเกม	105
รูปที่ 11-3 ลำดับการเก็บข้อมูลในไฟล์รูปแบบ MD2	107
รูปที่ 11-4 คลาสไดอะแกรมในส่วนของการฟีก	110
รูปที่ 11- 5 แสดงความสัมพันธ์ของคลาส NGModel และ NGClone	117
รูปที่ ก-1 แสดงไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง Plug-in สำหรับ Maya4.0	121
รูปที่ ก-2 แสดงเมนู “Window>Settings/Preferences>Plug-in Manager”	121
รูปที่ ก-3 แสดงไดอะล็อกบ็อกโหลด Plug-in	122
รูปที่ ก-4 แสดงไดอะล็อกบ็อกเขียนไฟล์ .X	122
รูปที่ ก-5 แสดงไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง Plug-in สำหรับ PhotoShop	123
รูปที่ ก-6 แสดงเมนู “File>Save As”	123
รูปที่ ก-7 แสดงไดอะล็อกบ็อกเขียนไฟล์ .DDS	124

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

การติดตั้งและใช้งาน Plug-in

1. Maya 4.0 X-File EXPORTER

Maya 4.0 X-File Exporter เป็น Plug-in สำหรับโปรแกรม Maya 4.0 ในการเขียนไฟล์แบบ .X ซึ่งไม่สามารถอ่านไฟล์ .X ได้ นอกจากนั้น Plug-in ของ Maya ยังไม่มีความเข้ากันได้ระหว่างเวอร์ชันอีกด้วย จึงต้องใช้ Plug-in ที่สร้างมาสำหรับเวอร์ชันนั้นเท่านั้น Plug-in สามารถดาวน์โหลดได้ที่

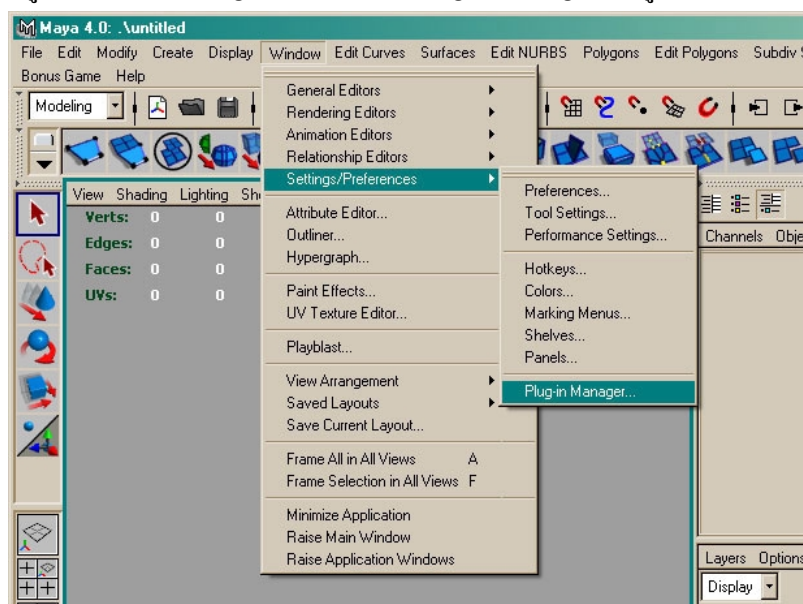
www.microsoft.com/directx ในหัวข้อ developer

1.1 การติดตั้ง



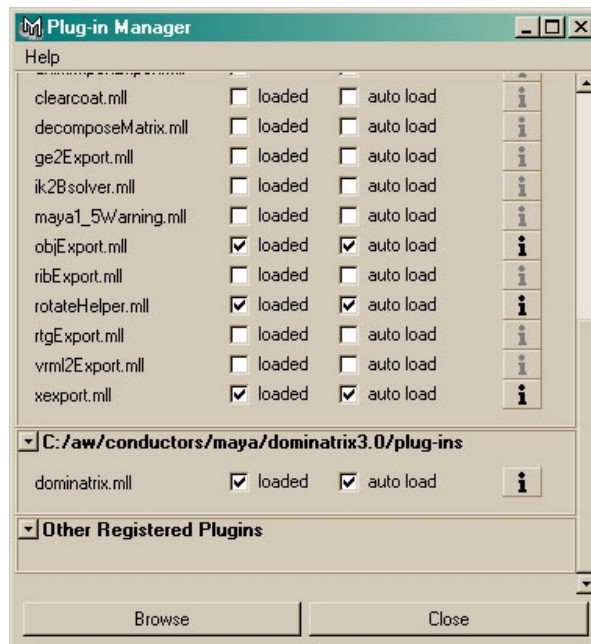
รูปที่ ก-1 แสดงไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง Plug-in สำหรับ Maya 4.0

1. ปิดโปรแกรม Maya 4.0 ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด
2. คัดลอกไฟล์ที่ชื่อ "xExport.mll" ไปไว้ยังไดเรกทอรี "<mayapathname>\bin\plug-ins"
3. คัดลอกไฟล์ที่ชื่อ "xfileTranslatorOpts.mel" ไปไว้ยังไดเรกทอรี "<mayapathname>\scripts\others"
4. คัดลอกไฟล์ที่ชื่อ "bicubicBezierPatches.mel" ไปไว้ยังไดเรกทอรี "<mayapathname>\scripts\others"
5. เปิดโปรแกรม Maya 4.0
6. ไปที่เมนู "Window->Settings/Preferences ->Plug-in Manager" ดังรูป



รูปที่ ก-2 แสดงเมนู "Window>Settings/Preferences>Plug-in Manager"

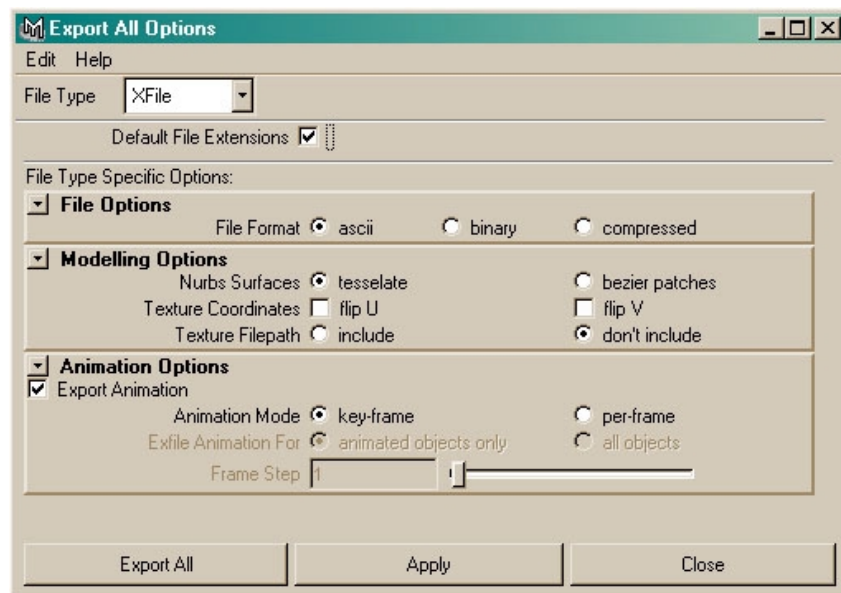
- คลิกที่ loaded เพื่อโหลด Plug-in เพื่อใช้งาน และคลิกที่ auto load ในกรณีที่ต้องการให้โหลด Plug-in ทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม



รูปที่ ก-3 แสดงไดอะล็อกบ็อกโหลด Plug-in

1.2 การใช้งาน

- ไปที่เมนู "File->Export All"
- เลือก "XFile (*.*)" จาก "File of type" drop-down menu



รูปที่ ก-4 แสดงไดอะล็อกบ็อกเขียนไฟล์ .x

- กด Export All เมื่อต้องการเขียนไฟล์
- ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการในไดอะล็อกบ็อกแล้วกดปุ่ม Save

2. NVIDIA DDS Format (V3.11) for PhotoShop6.0

NVIDIA DDS Format (V3.11) เป็น Plug-in ที่ทำให้เราสามารถอ่านและเขียนไฟล์แบบ DDS ได้อย่างง่ายดาย ทำให้อำนวยความสะดวกได้อย่างมาก

หมายเหตุ ไฟล์เทกเจอร์จะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งมีความยาวด้านมีค่าเป็น 2 ยกกำลัง n โดยผลลัพธ์ของ 2 ยกกำลัง n จะต้องน้อยกว่าขนาดความยาวเทกเจอร์ที่ยาวที่สุดที่การ์ดเร่งความเร็วสามารถประมวลผลได้ (โดยปกติมีความยาวด้านที่ยาวที่สุดประมาณ 2048 pixel)

2.1 การติดตั้ง

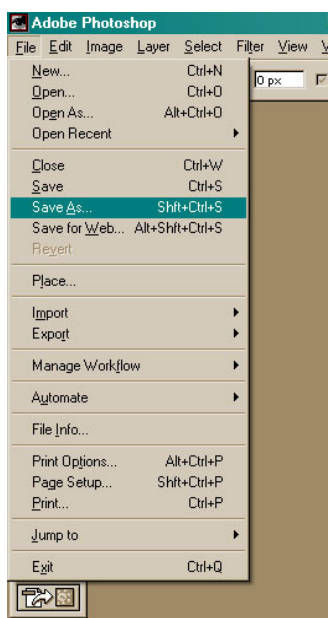


รูปที่ ก-5 แสดงไฟล์ที่จำเป็นในการติดตั้ง Plug-in สำหรับ PhotoShop

1. ปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 6.0 ที่กำลังทำงานอยู่ทั้งหมด
2. คัดลอกไฟล์ชื่อ “dds.8bi” ไปยังไดเรกทอรี “<Adobe PhotoShop Pathname>\Plug-ins\File Formats”
3. เปิดโปรแกรม Adobe PhotoShop 6.0 โดย Plug-in จะถูกโหลดขึ้นมาทำงานโดยอัตโนมัติ

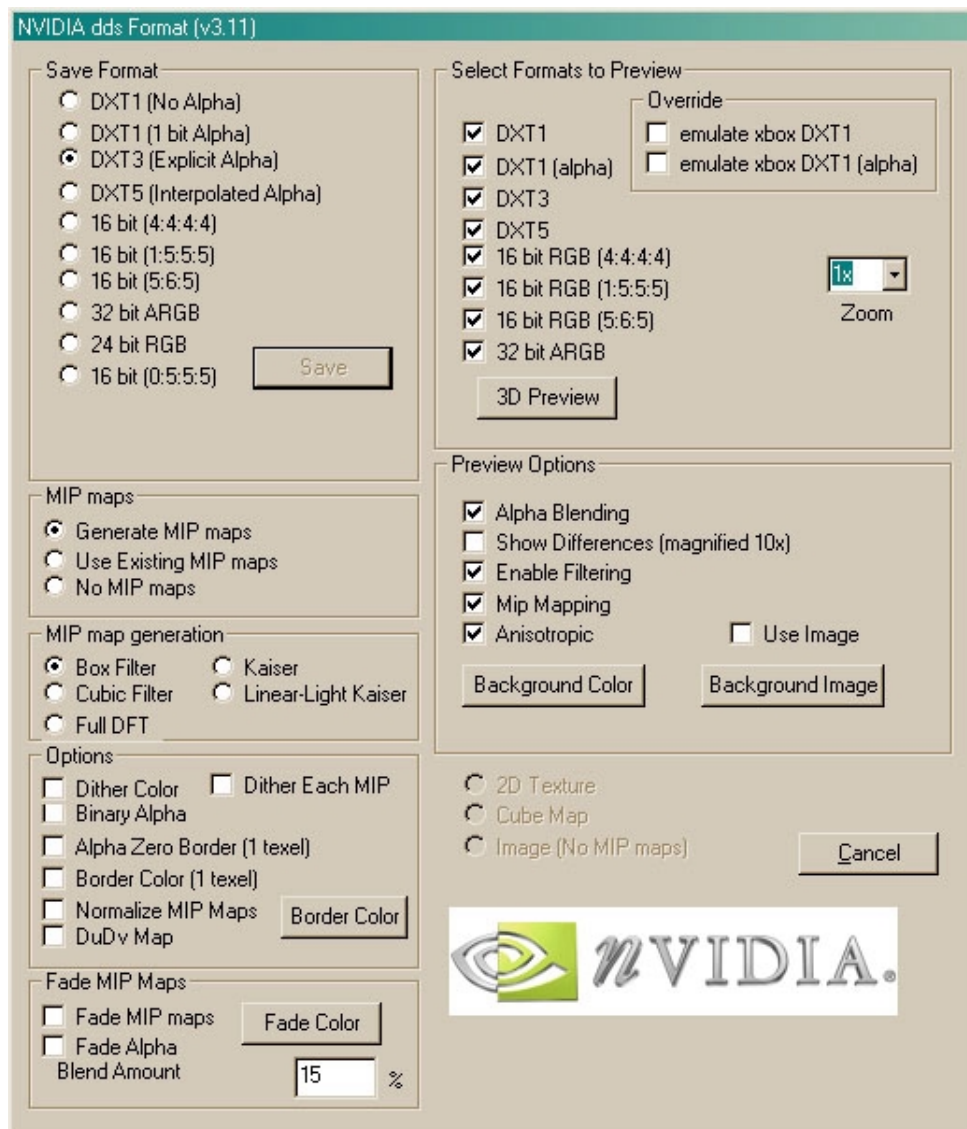
2.2 การใช้งาน

1. ไปยังเมนู “File->Save As”



รูปที่ ก-6 แสดงเมนู “File>Save As”

2. เลือกชนิดของไฟล์เป็น DDS
3. กดปุ่ม save จะปรากฏไดอะล็อกบ็อกซ์กำหนดค่าของไฟล์ DDS



รูปที่ ก-7 แสดงไดอะล็อกบ็อกเขียนไฟล์ .DDS

4. เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการแล้วกดปุ่ม save ถ้าไม่สามารถกดได้แสดงว่ารูปมีปัญหา ซึ่งอาจเกิดจากขนาดของรูปหรือความลึกของสีไม่สามารถใช้เป็นเทกเจอร์ได้

บรรณานุกรม

- [1] Adrain Perez, Dan Royer: "Advance 3-D Game Programming with DirectX 7.0", Wordware Publishing Inc., 6 2000.
- [2] Mark DeLoura (2000): "Game Programming Gems", Charles River Media, 8 2000.
- [3] Andre LaMothe (1999): "Tricks of the Windows Game Programming Gurus", Sams, 9 1999.
- [4] Peter Donnelly and DirectX Team (1998): "Inside DirectX", Microsoft Press, 3 1998.
- [5] "DirectX Official Homepage," <http://www.microsoft.com/directx>
- [6] "NVIDIA Developer Homepage," <http://www.nvidia.com/developer>
- [7] "Game Developer Conferences Homepage," <http://www.gdconf.com>